

Exemples de Test Complets pour les Scénarios Industriels

Ce document fournit des exemples de test détaillés pour chaque scénario industriel défini dans l'application Quantum-Hybrid-PINN. L'objectif est de valider le comportement de l'application, la précision des simulations et la pertinence des visualisations pour chaque cas d'usage.

1. Scénario : Pipeline Gaz/Hydrogène (GTA)

- ID :** H2_PIPELINE
- Nom :** Pipeline Gaz/Hydrogène (GTA)
- Description :** Simulation de transport gaz/hydrogène, détection des pertes de pression et optimisation des débits.

Paramètres d'Entrée (Valeurs par défaut)

Paramètre	Label	Type	Unité	Valeur par Défaut
length	Longueur	number	km	100
diameter	Diamètre	number	m	0.5
pressure	Pression Entrée	number	bar	80
temperature	Température	number	K	300
flowRate	Débit	number	kg/s	2
fluid	Fluide	select	-	H2 (Hydrogène)

Paramètres de Sortie Attendus

Paramètre	Label	Unité
pressureDrop	Perte de Pression	bar
velocity	Vitesse Fluide	m/s
turbulence	Zone de Turbulence	%
thermalStability	Stabilité Thermique	K
leakRisk	Risque de Fuite	%
safetyScore	Score de Sécurité	/100

Cas de Test Spécifique : Analyse de Flux Turbulent

Pour ce scénario, l'analyse de flux turbulent est cruciale pour évaluer la stabilité du transport. Il faut vérifier que :

- Visualisation** : La courbe de vitesse fluide (`velocity`) dans l'onglet "Flux Turbulent" de la visualisation avancée affiche la zone d'incertitude alignée avec la courbe, en vert émeraude sur fond noir, comme corrigé.
- Données** : Les données de `amplitude` , `upper` et `lower` sont cohérentes avec les fluctuations de vitesse attendues pour un flux turbulent dans un pipeline.
- Comportement** : Des variations des paramètres d'entrée (ex: `flowRate` , `diameter`) entraînent des changements logiques dans la `velocity` et la `turbulence` .

2. Scénario : Stockage Hydrogène Liquide (LH2)

- ID** : `LH2_STORAGE`
- Nom** : Stockage Hydrogène Liquide (LH2)
- Description** : Simulation de réservoir LH2, stabilité thermique et évaporation.

Paramètres d'Entrée (Valeurs par défaut)

Paramètre	Label	Type	Unité	Valeur par Défaut
volume	Volume	number	m3	50
pressure	Pression Interne	number	bar	1.2
temperature	Température Cryo	number	K	20
ambientTemp	Température Ambiante	number	K	300

Paramètres de Sortie Attendus

Paramètre	Label	Unité
boilOffRate	Taux d'évaporation	%/jour
internalPressure	Pression Interne	bar
convectionVelocity	Vitesse Convection	m/s
stabilityScore	Score de Stabilité	/100

Cas de Test Spécifique : Stabilité Thermique

- Visualisation** : Vérifier que les graphiques de `convectionVelocity` et `internalPressure` reflètent les dynamiques de convection et de pression dans le réservoir.
- Données** : S'assurer que le `boilOffRate` augmente avec une `ambientTemp` plus élevée et diminue avec une meilleure isolation (non simulée directement ici, mais conceptuellement).

3. Scénario : Optimisation Énergétique Portuaire

- ID** : `PORT_ENERGY_OPTIMIZATION`
- Nom** : Optimisation Énergétique Portuaire
- Description** : Optimisation de la consommation énergétique, refroidissement industriel et logistique.

Paramètres d'Entrée (Valeurs par défaut)

Paramètre	Label	Type	Unité	Valeur par Défaut
portLocation	Port	select	-	Dakar
energyDemand	Demande Énergétique	number	MW	10
coolingLoad	Charge de Refroidissement	number	kW	500

Paramètres de Sortie Attendus

Paramètre	Label	Unité
energyEfficiency	Efficacité Énergétique	%
costReduction	Réduction Coûts	%
carbonFootprint	Empreinte Carbone	tCO2/an
hvacOptimization	Optimisation HVAC	%

Cas de Test Spécifique : Impact de la Localisation

- Visualisation** : Les graphiques devraient montrer l'évolution des métriques d'efficacité.
- Données** : Comparer les résultats pour différentes portLocation (ex: Dakar vs Tanger Med) pour observer l'impact des conditions climatiques et opérationnelles sur l'energyEfficiency et le carbonFootprint.

4. Scénario : Sécurité Pipeline Pétrole/Gaz

- ID** : PIPELINE_SAFETY
- Nom** : Sécurité Pipeline Pétrole/Gaz
- Description** : Détection d'anomalies de pression, prédiction de fuites et de ruptures.

Paramètres d'Entrée (Valeurs par défaut)

Paramètre	Label	Type	Unité	Valeur par Défaut
length	Longueur	number	km	200
sensorInterval	Intervalle Capteurs	number	km	5

Paramètres de Sortie Attendus

Paramètre	Label	Unité
detectionTime	Temps Détection	s
predictionAccuracy	Précision Prédiction	%
riskReduction	Réduction Risques	%
operationalStability	Stabilité Opérationnelle	%

Cas de Test Spécifique : Détection de Fuites

1. **Visualisation** : Les graphiques devraient illustrer la détection d'anomalies.
2. **Données** : Simuler une fuite (via des données d'entrée spécifiques si l'API le permet) et vérifier que le `detectionTime` est minimal et que la `predictionAccuracy` est élevée.

5. Scénario : Transport Cryogénique (GNL/LH2)

- **ID** : `CRYOGENIC_TRANSPORT`
- **Nom** : Transport Cryogénique (GNL/LH2)
- **Description** : Simulation des pertes thermiques et de la sécurité pendant le transport.

Paramètres d'Entrée (Valeurs par défaut)

Paramètre	Label	Type	Unité	Valeur par Défaut
cargoType	Type de Cargaison	select	-	LH2
transitTime	Temps de Transit	number	h	48

Paramètres de Sortie Attendus

Paramètre	Label	Unité
thermalLoss	Pertes Thermiques	W
evaporationLoss	Pertes Évaporation	kg
containerSafety	Sécurité Container	/100

Cas de Test Spécifique : Impact du Type de Cargaison

- Visualisation** : Les graphiques devraient montrer les pertes thermiques et d'évaporation.
- Données** : Comparer les thermalLoss et evaporationLoss entre LH2 et GNL pour un même transitTime .

6. Scénario : Simulation Industrielle Minière

- ID** : MINING_INDUSTRIAL_SIM
- Nom** : Simulation Industrielle Minière
- Description** : Ventilation, transfert thermique et sécurité gaz dans les mines (Cuivre, Cobalt, Lithium).

Paramètres d'Entrée (Valeurs par défaut)

Paramètre	Label	Type	Unité	Valeur par Défaut
mineType	Type de Mine	select	-	Cobalt
depth	Profondeur	number	m	500
ventilationRate	Taux Ventilation	number	m3/s	100

Paramètres de Sortie Attendus

Paramètre	Label	Unité
airQuality	Qualité de l'Air	%
thermalComfort	Confort Thermique	K
gasSafety	Sécurité Gaz	/100
fluidCirculation	Circulation Fluides	m3/h

Cas de Test Spécifique : Efficacité de la Ventilation

1. **Visualisation** : Les graphiques devraient montrer l'impact de la ventilation sur la qualité de l'air et le confort thermique.
2. **Données** : Faire varier le ventilationRate et observer l'impact sur l' airQuality et le gasSafety .

Cas de Test Spécifique : Roche Générique

1. **Paramètres** : Sélectionner mineType: 'generique' .
2. **Visualisation** : Vérifier que les visualisations de thermalComfort et fluidCirculation sont cohérentes avec les propriétés thermiques et fluidiques d'une roche générique.
3. **Données** : Analyser l'impact de la depth et du ventilationRate sur la distribution de la température et la circulation des fluides dans un environnement de roche générique.

Cas de Test Spécifique : Roche Élastique (Endommagement)

1. **Paramètres** : Sélectionner `mineType: 'generic_rock'`.
2. **Visualisation** : Les graphiques de `gasSafety` et `airQuality` devraient montrer des sensibilités accrues aux variations de `depth` et `ventilationRate`, reflétant les risques potentiels d'endommagement et de libération de gaz.
3. **Données** : Examiner comment les propriétés élastiques de la roche (simulées en interne) influencent la propagation des contraintes et l'intégrité structurelle, ce qui pourrait se manifester par des changements dans les métriques de sécurité.

Auteur : Manus AI **Date** : 02 Juin 2026